

PROFIT & LOSS

1. A man purchases some number of article at Rs. 5400 and he sells $\frac{2}{3}$ rd of them at 5% profit at what profit % will he sell the remaining to gain 13% on over all?

एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रु. में खरीदता है तथा उनमें से $\frac{2}{3}$ वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% लाभ प्राप्त हो सके?

- (a) 29% (b) 39% (c) 69% (d) 59%

3 Article $\longrightarrow$ 5400 RS

1 Article $\longrightarrow$ 1800 RS

CP $\Rightarrow$ 2 Article

3600

5%

180

1 Article

1800

+P%

P

3 Article

5400

+13%

702

$$P = 702 - 180$$

$$P = 522$$

$$\text{So } P\% = \frac{522}{1800} \times 100 = 29\% \text{ Ans}$$

OR

CP $\Rightarrow$ 2 Article

200

5%

10

+

1 Article

100

+P%

P

3 Article

300

+13%

39

$$P = 29$$

$$\text{So, } P\% = \frac{29}{100} \times 100 = 29\% \text{ Ans}$$

2. A man purchases some number of articles at Rs. 1,89,000 and he sells $\frac{3}{5}$ of them at 8% profit at what profit % should he sell the remaining to gain 12% over all ?

एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रु. 1,89,000 में खरीदता है तथा उनमें से $\frac{3}{5}$ वस्तुएं 8% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 12% लाभ प्राप्त हो सके?

- (a) 25%P (b) 18%P (c) 27%P (d) 32%P

$$\frac{3}{5} \rightarrow 8\% \text{ Profit}$$

$$\frac{5}{5} \rightarrow \text{Total}$$

$$3 \times 8\% = 24\%$$

$$2 \times P\% = 2P\%$$

$$5 \times 12\% \Rightarrow 60\%$$

$$24\% + 2P\% = 60\%$$

$$2P\% = 36\%$$

$$P\% = 18\%$$

3. A man purchases some number of articles at Rs. 1,89,000 and he sells $\frac{3}{8}$ of them at 12% profit. At what loss % should he sell the remaining to gain 4% over all ?

एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रु. 1,89,000 में खरीदता है तथा उनमें से $\frac{3}{8}$ वस्तुएं 12% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 4% लाभ प्राप्त हो सके?

- (a) 0.25%L (b) 0.80%L (c) 0.32%L (d) 0.82%L

$$\frac{3}{8} \rightarrow \text{at } 12\% \text{ Profit}$$

$$\frac{8}{8} \rightarrow \text{Total Article}$$

$$3 \times 12\% = 36\%$$

$$5 \times L\% = 5L\%$$

$$8 \times 4\% \Rightarrow 32\%$$

$$36\% + 5L = 32\%$$

$$5L = -4\%$$

$$L = -\frac{4}{5}\%$$

$$L = 0.80\%$$

4. Ram makes 750 articles at a cost of 60 paise/article. He fixed the selling price such that, if only 600 articles are sold, he would have made a profit of 40% on the outlay. However, 120 articles got spilt and he was able to sell 630 articles at this price. Find his actual profit % as the percentage of total outlay assuming that the unsold articles are useless./राम 60 पैसे/वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिकें तो भी उसे कुल पर 40% का फायदा हो। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गईं और वह शेष 630 वस्तुएं बेचने में काययाब रहा। कुल खपत पर उसका वास्तविक लाभ % ज्ञात करो।
 (a) 40% (b) 45% (c) 43% (d) 47%

$$CP = 750 \times \frac{60}{100} = 450 \text{ RS}$$

$$SP = 600 A \longrightarrow SP = 450 \times \frac{140}{100} = 630 \text{ RS}$$

$$1 A \longrightarrow SP = \frac{630}{60} = \frac{21}{20} \text{ RS}$$

$$SP = 630 A \times \frac{21}{20} = 661.5 \text{ RS}$$

$$\text{Profit} = 661.5 - 450$$

$$= 211.5 \text{ RS}$$

$$P\% = \frac{211.5}{450} \times 100\%$$

$$= 47\% \text{ Ans}$$

OR

$$750 A \longrightarrow CP = 100$$

$$600 A \longrightarrow = 140$$

$$1 A \longrightarrow \frac{140}{600} = \frac{7}{30} \text{ R/A}$$

$$600 A \longrightarrow 30 A$$

↓

40%

$$30 \times \frac{7}{30} = 7 \text{ RS}$$

Already gained
on 600 Article

7%

$$\begin{aligned} \text{overall Profit} &= 40\% + 7\% \\ &= 47\% \text{ Ans} \end{aligned}$$

5. A manufacturer estimates that on inspection 12% of the articles he produces will be rejected. He accepts an order to supply 22,000 articles at Rs. 7.50 each. He estimates the profit on his outlay, (including the manufacturing of rejected articles) to be 20%. Find out manufacturing price of each article.

एक निर्माता अंदाजा लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में से 12% बेकार मिलेगी। वह रु. 7.50/वस्तु के दर से 22000 वस्तुओं का आर्डर लेता है। वह अंदाजा लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ 20 प्रतिशत होगा। प्रत्येक वस्तु का क्र.मू. ज्ञात करें।

- (a) Rs. 7.50 (b) Rs. 5.50 (c) Rs. 3.50 (d) Rs. 6.50

$$\begin{array}{l} \text{CP} \\ 22000A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{SP} \\ 22000A \times 88\% \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{22,000 \times x}{22,000 \times \frac{88}{100} \times 7.50} = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{11 \times \frac{3}{5}} = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{x \times 5}{33} = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow x = \frac{11}{2}$$

$$\Rightarrow x = 5.5 \text{ ₹/Article}$$

$$\begin{array}{l} \# \quad x + y = 100 \\ \quad x - y = 60 \end{array}$$

$$x = \frac{100 + 60}{2}$$

$$x = 80$$

$$y = \frac{100 - 60}{2}$$

$$y = 20$$

6. The total cost of 8 books and 5 pens is 92. Then find the cost of 3 books and 2 pens, if the cost of 5 books and 8 pens is 77. / 8 किताबों और 5 पेन की कुल कीमत रु. 92 है। 3 किताबों और 2 पेन की कीमत ज्ञात करो, यदि 5 किताबों और 8 पेन की कीमत रु. 77 हो।

- (a) Rs.55 (b) Rs.25 (c) Rs.35 (d) Rs.45

$$8B + 5P = 92$$

$$5B + 8P = 77$$

$$\begin{array}{r} 8B + 5P = 92 \\ 5B + 8P = 77 \\ \hline 13B + 13P = 169 \end{array}$$

$$B + P = 13$$

$$\Rightarrow 3B - 3P = 15$$

$$B - P = 3$$

$$\text{So, } B + P = 13$$

$$B - P = 3$$

$$B = \frac{18}{2}$$

$$B = 9$$

$$P = \frac{8}{2}$$

$$P = 4$$

$$\text{then CP} = 3B + 2P$$

$$\Rightarrow 3 \times 9 + 2 \times 4$$

$$\Rightarrow 27 + 8$$

$$\Rightarrow 35 \text{ RS}$$

7. A man purchased a book and a pen for Rs. 25000. He sold the book at 13% Profit and pen at 17% Profit. If he sold the book at 17% profit and pen at 13% Profit he earns Rs. 80 more. Find their individual cost price./एक आदमी ने एक किताब और एक पेन 25000 में खरीदे। वह किताब को 13% लाभ और पेन को 17% लाभ पर बेचता है, अगर वह किताब को 17% लाभ और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 ज्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्र.मू. ज्ञात करो।

- (a) 12550, 12300 (b) 13400, 14500 (c) 13500, 11500 (d) 15500, 16300

$$B + P = 25000 \text{ RS}$$

$$13\% B + 17\% P = \infty$$

$$17\% B + 13\% P = \infty + 80$$

$$-4\% B + 4\% P = -80$$

$$-\frac{4}{100} (B - P) = -80$$

$$B - P = 2000$$

$$\text{So, } B + P = 25000$$

$$B - P = 2000$$

$$B = \frac{27000}{2} = 13,500 \text{ RS}$$

$$P = \frac{23000}{2} = 11,500 \text{ RS}$$

8. A man sold a book at 9% Profit and a pen at 13% profit. If he sold the book at 13% profit and the pen at 9% Profit, he gain Rs. 80 more. Find the cost price of a book and a pen. If he purchased both at Rs. 20,000./एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ पर तथा एक पेन 13% लाभ पर बेचे। अगर वह किताब 13% लाभ पर और पेन 9% लाभ पर बेचे तो उसे रु. 80 ज्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्र.मू. ज्ञात करो, अगर वह दोनों को 20,000 में खरीदता है।
(a) 11,000,9000 (b) 55000,12000 (c) 55000,12000 (d) 85000,15000

$$9\% B + 13\% P = x$$

$$13\% B + 9\% P = x + 80$$

$$-4\% B + 4\% P = -80$$

$$\frac{-4}{100} (B - P) = -80$$

$$B - P = 2000$$

So,

$$B + P = 20000$$

$$B - P = 2000$$

$$B = \frac{22000}{2} = 11,000 \text{ RS}$$

$$P = \frac{78000}{2} = 9000 \text{ RS}$$

9. Rakesh Yadav sells a pen at 5% loss and a book at 15% Profit, he gets Rs. 7 as profit. If he sells the pen at 5% profit & the book at 10% profit, he gets Rs. 6 more. The prices of book & pen are ? /राकेश यादव एक पेन को 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल रु. 7 लाभ कमाता है। अगर वह पेन को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो रु. 6 ज्यादा कमाता है। किताब और पेन का मूल्य है ?
(a) Rs. 30, 50 (b) Rs. 70, 120 (c) Rs. 80, 100 (d) Rs. 20, 150

$$-5\% P + 15\% B = 7 \text{ RS}$$

$$+5\% P + 10\% B = 7 + 6$$

$$25\% B = 20$$

$$B = 80 \text{ R}$$

So, $5\% P + 10\% B = 13$

$$5\% P + \frac{80 \times 10}{100} = 13$$

$$5\% P = 5$$

$$P = 100 \text{ RS}$$

$$B = 80 \text{ Rs. } P = 100 \text{ RS}$$

10. A man sells a table at 12% loss and a book at 19% profit, & earns a profit of Rs. 160 but if he sell the table at 12% profit & book at 16% loss then he bears a loss of Rs. 40. Find the price of the book./एक आदमी एक मेज को 12% हानि व एक किताब को 19% लाभ पर बेचता है और रु. 160 का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% लाभ व किताब को 16% हानि पर बेचे तो रु. 40 ही हानि होगी। किताब का मूल्य ज्ञात करो।

(a) Rs. 4000

(b) Rs. 5000

(c) Rs. 3500

(d) Rs. 3000

$$-12\%T + 19\%B = 160 \text{ RS}$$

$$+12\%T - 16\%B = -40$$

$$\hline 3\%B = 120$$

$$\frac{3}{100}B = 120$$

$$B = 40 \times 100$$

$$B = 4000 \text{ RS}$$

11. A man sells a table at 15% profit and a chair at 12% loss & earns Rs. 540 as profit. If he sells the table at 12% loss and chair at 15% profit then he bears no profit no loss. Find the price of table & chair./एक आदमी एक मेज को 15% लाभ व कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और रु. 540 लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ/हानि नहीं होगा। कुर्सी तथा मेज का मूल्य ज्ञात करें।

(a) 6000, 2000

(b) 8000, 5000

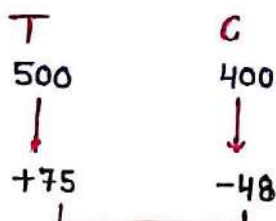
(c) 10000, 8000

(d) 5000, 3000

$$-12\% \times T + 15\% \times C = 0$$

$$\frac{12}{100} \times T = \frac{15}{100} \times C$$

$$\frac{T}{C} = \frac{500}{400}$$



$$27 \text{ unit} \longrightarrow 540 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 20 \text{ RS}$$

$$T = 500 \text{ unit} \longrightarrow 20 \times 500 = 10,000 \text{ RS}$$

$$C = 400 \text{ unit} \longrightarrow 20 \times 400 = 8,000 \text{ RS}$$

12. A man sells a book and a table at 13% & 9% profit respectively and earns Rs. 1060 as profit. But if he sells the book and $16\frac{2}{3}\%$ profit and table at $11\frac{1}{9}\%$ loss then bears no profit no loss. Find their CP ?/एक आदमी एक किताब और मेज को क्रमशः 13% व 9% लाभ पर बेचता है और रु. 1060 का लाभ कमाता है। परन्तु अगर वह किताब को $16\frac{2}{3}\%$ लाभ पर व मेज को $11\frac{1}{9}\%$ हानि पर बेचे तो उसे कोई लाभ/हानि नहीं होती है। किताब और मेज का मूल्य ज्ञात करो।
 (a) 9000, 3000 (b) 5000, 7000 (c) 4000, 6000 (d) 2000, 8000

$$\frac{1}{6} \times B = T \times \frac{1}{9}$$

$$\frac{B}{T} = \frac{200}{300}$$

$$\begin{array}{c} B \\ 200 \\ \downarrow +13\% \\ 26 \end{array} \quad + \quad \begin{array}{c} T \\ 300 \\ \downarrow +9\% \\ 27 \end{array} = 53 \text{ unit} \longrightarrow 1060 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 20 \text{ RS}$$

$$B = 200 \text{ unit} \longrightarrow 20 \times 200 = 4000 \text{ RS}$$

$$T = 300 \text{ unit} \longrightarrow 20 \times 300 = 6000 \text{ RS}$$

13. A sold an article to B at the profit of 25%, B sold it to C at loss of 10% and C sold it to D at the profit of 20%. If D paid Rs. 27 then how much A, paid to buy this article ?

A ने किसी वस्तु को B को 25% मुनाफे में बेची लेकिन B ने C को 10% घाटे में बेची। A ने व को 20% फायदे में बेची। अगर व ने 27 रुपये, भुगतान किया, तो वस्तु को A ने कितने में खरीदा था?

- (a) Rs.20 (b) Rs.15 (c) Rs.12 (d) Rs.9

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ 4 & : & 5 & 5 \\ 10 & & 10 & : & 9 & 9 \\ 5 & & 5 & & 5 & : & 6 \\ \hline 40 & : & 50 & : & 45 & : & 54 \end{array}$$

$$D = 54 \text{ unit} \longrightarrow 27 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 1/2 \text{ RS}$$

$$A = 40 \text{ unit} \longrightarrow 20 \text{ RS}$$

$$D \rightarrow A \times \frac{5}{4} \times \frac{9}{10} \times \frac{6}{5} = 27$$

$$A \times \frac{1}{2} \times \frac{9}{10} \times \frac{3}{1} = 27$$

$$A = 20 \text{ RS } \underline{\text{Ans}}$$

14. A sells a pen to B at a gain of 20% and B sells it to C at gain of 10% and C sells it to D at a gain of 12.5%. If D pays Rs. 14.85, what did it cost for A ?/A एक कलम 20% मुनाफा लेकर B को बेचता है, B इसे C को 10% लाभ लेकर बेचता है। C इसे D को 12.5% मुनाफा लेकर बेचता है। यदि D को 14.85 रुपये भुगतान करना पड़ता है, तो A ने इसे कितने में खरीदा था?
- (a) Rs.6 (b) Rs.9 (c) Rs.10 (d) Rs.12

$$D \rightarrow A \times \frac{6}{5} \times \frac{11}{10} \times \frac{9}{8} = 14.85$$

$$A \times \frac{3}{5} \times \frac{11}{10} \times \frac{9}{4} = 14.85$$

$$A = 10 \text{ RS.}$$

15. 9 kg of rice costs as much as 4 kg of sugar; 14 kg of sugar costs as much as 1.5 kg of tea; 2 kg of tea costs as much as 5 kg of coffee; find the cost of 11 kg of coffee, if 2.5 kg of rice costs Rs. 12.50./9 किग्रा. चावल का मूल्य उतना ही है जितना कि 4 किग्रा. चीनी का। 14 किग्रा. चीनी का मूल्य उतना ही है, जितना 1.5 किग्रा. चाय का। 2 किग्रा. चाय की कीमत उतनी है जितनी 5 किग्रा. कॉफी की, 11 किलो ग्राम कॉफी की कीमत बताएँ यदि 2.5 किग्रा. चावल रु. 12.50 में मिलता हो।
- (a) Rs.465 (b) Rs.462 (c) Rs.365 (d) Rs.362

$$\text{CP of 9 kg Rice} = \text{CP of 4 kg Sugar} = 9 \times 5 = \frac{9 \times 5}{4}$$

$$\text{CP of 14 kg Sugar} = \text{CP of 1.5 kg Tea} = \frac{14 \times 9 \times 5}{4} = \frac{14 \times 9 \times 5}{4 \times 1.5}$$

$$\text{CP of 2 kg Tea} = \text{CP of 5 kg Coffee} = \frac{14 \times 9 \times 5 \times 2}{4 \times 1.5} = \frac{14 \times 9 \times 5 \times 2}{4 \times 1.5 \times 5}$$

$$2.5 \text{ kg Rice} = \text{CP} = \frac{12.5}{2.5} = 5 \text{ Rs/kg}$$

$$\downarrow$$

CP of 1 kg Coffee

$$\begin{aligned} \text{Price of 11 kg Coffee} &= \frac{14 \times 9 \times 5 \times 2}{4 \times 1.5 \times 5} \times 11 \\ &= 42 \times 11 \\ &= 462 \text{ RS} \end{aligned}$$

Left Side quantity

Right Side quantity

16. 5 kg of onion costs as much as 9 kg of tomato, 17 kg of tomato costs as much as 13 kg of potato, 2.5 kg of potato costs as much as 5 kg of brinjal find the cost of 21 kg of brinjal, if 3.5 kg of onion costs Rs. 10.5 (in nearest rupee) ?

5 किग्रा. प्याज का कीमत उतना ही है जितना कि 9 किग्रा. टमाटर का। 17 किग्रा. टमाटर का कीमत उतना ही है, जितना 13 किग्रा. आलू का। 2.5 किग्रा. आलू की कीमत उतनी है जितनी 5 किग्रा. बैंगन की, 21 किलो ग्राम बैंगन की कीमत बताएँ यदि 3.5 किग्रा. प्याज की कीमत रु. 10.5 है (पूर्णांक रु. में)?

- (a) 13 (b) 23 (c) 32 (d) 31

$$\text{CP of 5 kg onion} = \text{CP of 9 kg tomato}$$

$$\text{CP of 17 kg tomato} = \text{CP of 13 kg Potato}$$

$$\text{CP of 2.5 kg Potato} = \text{CP of 5 kg Brinjal}$$

$$\text{Rate of 1 kg give Article} \times \frac{\text{Left side QTY}}{\text{Right side QTY}} \times \text{Ask QTY}$$

$$\text{Cost of 1 kg onion} \Rightarrow \frac{10.5}{3.5} = 3 \text{ RS}$$

So,

$$\Rightarrow \frac{3 \times 5 \times 17 \times 2.5}{9 \times 13 \times 5} \times 21$$

$$\Rightarrow \frac{17 \times 2.5 \times 7}{13} = 22.88 \approx 23 \text{ Ans}$$

17. A woman sold her earphone for Rs.2000 and got a percentage profit equal to the numerical value of cost price. The cost price of the earphone is:/एक महिला ने अपना ईयरफोन 2000 रुपये में बेचा और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। ईयरफोन का क्रय मूल्य कितना है?

- (a) 500 (b) 200 (c) 600 (d) 400

$$\text{Let CP} = x$$

$$\text{P\%} = x\%$$

$$P = x \times \frac{x}{100} = \frac{x^2}{100}$$

$$\text{SP} = \text{CP} + P$$

$$x + \frac{x^2}{100} = 2000$$

$$100x + x^2 = 200000$$

$$\text{CP} = x = 400$$

Ans

$$x(100 + x) = 200000$$

$$400 \times 500 = 200000$$

18. The numerical value of the profit % is equal to the cost price of book, on selling it at Rs.96. So, how much profit is there on selling it?/लाभ % का संख्यात्मक मूल्य किसी पुस्तक की क्रय मूल्य के बराबर है, इसे 96 रुपये में बेचने पर। तो, इसे बेचने पर कितना लाभ है?
 (a) 30 (b) 26 (c) 60 (d) 36

$$\text{Let CP} = x$$

$$\text{P}\% = x\%$$

$$P = x \times \frac{x}{100} = \frac{x^2}{100}$$

$$\text{SP} = \text{CP} + P$$

$$x + \frac{x^2}{100} = 96$$

$$100x + x^2 = 9600$$

$$x(100+x) = 9600$$

$$\text{CP} = x = 60$$

$$60 \times 160 = 9600$$

Ans

$$9600 = 9600$$

19. The numerical value of the profit % is equal to the cost price of a book, on selling it at Rs.31.25. So, how much profit is there on selling it?/लाभ % का संख्यात्मक मूल्य किसी पुस्तक की क्रय मूल्य के बराबर है, इसे 31.25 रुपये में बेचने पर। तो, इसे बेचने पर कितना लाभ है?
 (a) 30 (b) 25 (c) 20 (d) 24

by option

$$\text{CP} = x$$

$$\text{P}\% = x$$

$$\text{So, } 25 \times \frac{25}{100} = 6.25$$

$$\text{SP} = \text{CP} + P$$

$$= 25 + 6.25$$

$$= 31.25$$

condition
satisfied

$$\text{CP} = 25$$

Ans

20. The numerical value of the profit % is equal to the cost price of a book, on selling it at Rs.144. So, how much profit is there on selling it?/लाभ % का संख्यात्मक मूल्य किसी पुस्तक की क्रय मूल्य के बराबर है, इसे 144 रुपये में बेचने पर। तो, इसे बेचने पर कितना लाभ है?
- (a) 70 (b) 75 (c) 80 (d) 85

$$P\% = CP$$

By option (c)

$$\text{So, } 80 \times 80\%$$

$$80 \times \frac{4}{5} = 64 \text{ RS}$$

$$SP = CP + P$$

$$= 80 + 64$$

$$144 = 144$$

$$CP = 80 \text{ Ans}$$